Листок 03. Сокращение цветов

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

03.1. Число цветов — 20–30 мин

При $M = 256$ вычислите верхнюю границу числа цветов после одного и двух шагов, включая цвет корня.

03.2. Граница переноса — 25–40 мин

Постройте маленький общий граф и выбор одного «родителя» для каждой некорневой вершины, где сокращение цветов сохраняет различие на родительских рёбрах, но не гарантирует различие на другом ребре.

03.3. Сокращение на направленном цикле — 35–55 мин

Пусть у каждого ребра цикла задано одно и то же направление, а исходная M-раскраска правильна. Каждая вершина сравнивает цвет с цветом предшественника и выбирает пару (i, b) по правилу лекции 03. Докажите, что получена правильная раскраска не более чем в $2\lceil \log_2 M \rceil$ цветов без особого цвета корня.

03.4. Точная малая палитра — 30–45 мин

Постройте правильную входную раскраску направленного цикла тремя цветами, на которой один шаг правила из предыдущей задачи использует не менее трёх разных новых цветов. Укажите все входные и новые цвета.

03.5. Параллельные деревья — 30–50 мин

Лес состоит из корневых деревьев. Каждая вершина знает родителя или факт, что она корень; дана общая правильная M-раскраска. Можно ли применить правило лекции 03 одновременно во всех компонентах с одним общим цветом $\perp$ для всех корней? Докажите правильность и оценку палитры, включая случай изолированных вершин.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.